

Федеральное агентство связи

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М. А. БОНЧ-БРУЕВИЧА» (СПбГУТ)

Факультет информационных технологий и программной инженерии Кафедра: Программная инженерия. Разработка программного обеспечения и приложений искусственного интеллекта в киберфизических системах

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

Дисциплина «Машинно-зависимые языки программирования»

Тема: Обмен по готовности.

Выполнили: студенты 2-го курса группы ИКПИ-42

Терещенко Максим Андреевич

Гарькуша Никита Антонович

Каптёл Вадим Витальевич

Преподаватель: Неелова Ольга Леонидовна

Санкт-Петербург 2026

Цель работы

Изучить структуру ввода и вывода информации по готовности с использованием кнопок, индикаторов, тумблеров и светодиодов.

Задание

1. Реализовать вывод по готовности:

- при нажатии одной кнопки запуск программы циклического вывода А ,
- при нажатии другой кнопки запуск бегущей строки,
- при отсутствии нажатий вывод паузы.

2. Реализовать ввод по готовности:

- вывод `begin` в основном цикле,
- по нажатию кнопки чтение начального состояния с тумблеров,
- вывод `fin` и отображение считанного значения на светодиодах.

Адреса периферии

- Базовый адрес: `0xFF200000`
- Кнопки: `base + 0x50`
- Индикаторы HEX0-HEX3: `base + 0x20`
- Индикаторы HEX4-HEX5: `base + 0x30`
- Тумблеры: `base + 0x40`
- Светодиоды: `base + 0x00`

Текст программ

Задание 1. Вывод по готовности

```
.text
.global _start

_start:
    LDR r0, =0xff200000

met1:
    LDR r1, [r0, #0x50] //кнопки
    tst r1, #4
    bne progA
    tst r1, #2
    bne progDATA
    MOVW R2, #0x4949
    STR R2, [r0, #0x20]
    LDR r3, =0x0a000000
d1:    SUBS r3,r3, #1
    bne d1
    b met1

progA:
    MOV R7,#0
    MOV R3,#3
M:    LDR R4, CNT1

    MOVW R5, 0x77

MET:
    STR R5, [R0, #0x20]
    LSL R5, #8
    LDR R2, DEL
    LOOP: SUBS R2, #1
    BNE LOOP
    SUBS R4, #1
    BNE MET
    STR R7, [R0, #0x20]
    MOVW R5, 0x77
    LDR R4, CNT2
    LOOP2:
```

```

        STR R5, [R0,#0x30]
        LSL R5, #8
        LDR R2, DEL
        LOOP4: SUBS R2, #1
        BNE LOOP4
        SUBS R4, #1
        BNE LOOP2
        STR R7,[R0,#0x30]
SUBS R3,#1
BNE M
b met1

```

progDATA:

```

        MOV R1, #2

```

```

M2:  LDR R2, SIZE
      LDR R3, =ARR1
      LDR R4, =ARR2

```

```

M3:  LDR R5, [R3], #4
      STR R5, [R0, #0x20]
      LDR R6, [R4], #4
      STR R6, [R0, #0x30]
      LDR R7, DEL
LOOP1: SUBS R7, #1
      BNE LOOP1

```

```

SUBS R2, #1
BNE M3
SUBS R1, #1
BNE M2
b met1

```

```

ARR1: .word 0x5b, 0x5b6d, 0x5b6d08, 0x5b6d083f, 0x6d083f4f, 0x083f4f08, 0x3f4f085b, 0x4f085b3f, 0x

```

```

ARR2: .word 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x5b, 0x5b6d, 0x6d08, 0x083f, 0x3f4f, 0x4f08, 0x085b, 0x5b3f, 0x

```

```

SIZE: .word 16

```

```

CNT1: .word 4

```

```

CNT2: .word 2

```

```

DEL: .word 0x30000000

```

Задание 2. Ввод по готовности

```
.text
.global _start

_start:
    LDR r0, =0xff200000

    LDR r6, =0x0

met1:

    LDR r1, [r0, #0x50] //кнопки
    tst r1, #4
    bne prog
    MOVW r2, 0x7C
    STR r2, [r0, #0x30]
    LDR r2, =0xF9BD0654
    STR r2, [r0, #0x20]
    LDR r3, =0x0a000000
dl:    SUBS r3, r3, #1
    bne dl
    b met1

prog:

    STR r6, [r0, #0x20]
    STR r6, [r0, #0x30]

    LDR r4, [r0, #0x40]
    MOV r5, r4
    LOOP: subs r4, r4, #1
    bne LOOP
    b met2

met2:

    LDR r3, =0xf10654
    STR r3, [r0, #0x20]
    STR r5, [r0]
    LDR r2, =0x56000000
    LOOP2: subs r2, r2, #1
    bne LOOP2
```

```
STR r6, [r0]  
b met1
```

Вывод

В лабораторной работе изучены и реализованы базовые механизмы обмена по готовности: программный опрос порта состояния, условное ветвление по признаку готовности и обмен с несколькими устройствами ввода-вывода.